



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Université: Institut Universitaire des Sciences (IUS)

TD N° 1: Réseaux

Nom & Prénom: SAINT-JEAN Marc-Evenort

Professeur: Ismael SAINT AMOUR

Niveau: 3^{ème} Année

Date: Le 22 / Mars / 2026

Travaux Dirigés : Analyse du trafic ICMP avec Wireshark

1. Reproduire les tâches
2. Analyse des protocoles courants

The screenshot displays the Wireshark network protocol analyzer interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, and Help. The toolbar contains icons for common actions like opening files, saving, and filtering. The main window is divided into three panes:

- Packet List:** A table showing captured packets with columns for No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, and Info. The list includes TLSv1.3 Application Data, TCP ACKs, QUIC Protected Payloads, and DNS Standard queries.
- Packet Details:** A hierarchical view of the selected packet (No. 1293). It shows the Ethernet II frame, Internet Protocol Version 4 header, and Transmission Control Protocol header. The TCP header details include Src Port: 443, Dst Port: 60191, Seq: 1, Ack: 2, Len: 0.
- Packet Bytes:** A view of the raw packet data in hexadecimal and ASCII. The data starts with 50 2e 91 d9 88 78 16 41 99 7c 4d 72 08 00 45 00.

The status bar at the bottom indicates the current filter is "Transmission Control Protocol (tcp), 32 bytes", the total number of packets is 1711, and the profile is Default. The system tray shows the date and time as 6:14 PM on 3/22/2026.

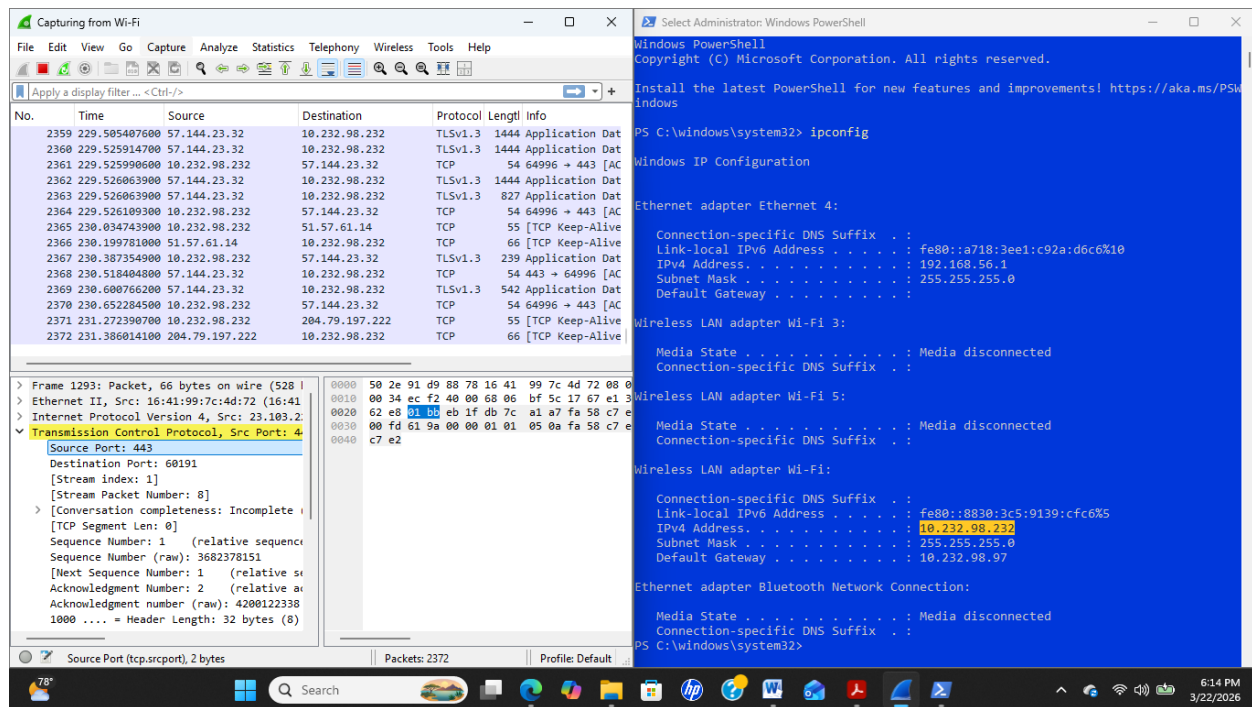


Figure 1, 2: sur ces images, J'ai utilisé **Wireshark** pour analyser le trafic réseau. J'ai identifié des protocoles comme **TCP** et **TLSv1.3**, montrant que la communication est sécurisée. La commande **ipconfig** a permis de vérifier la configuration du réseau local. Globalement, le réseau fonctionne normalement.

2. Analyse avec Protocol Hierarchy

En accédant à **Statistics > Protocol Hierarchy**, nous constatons une proportion très élevée de paquets **ICMP** par rapport aux autres protocoles.

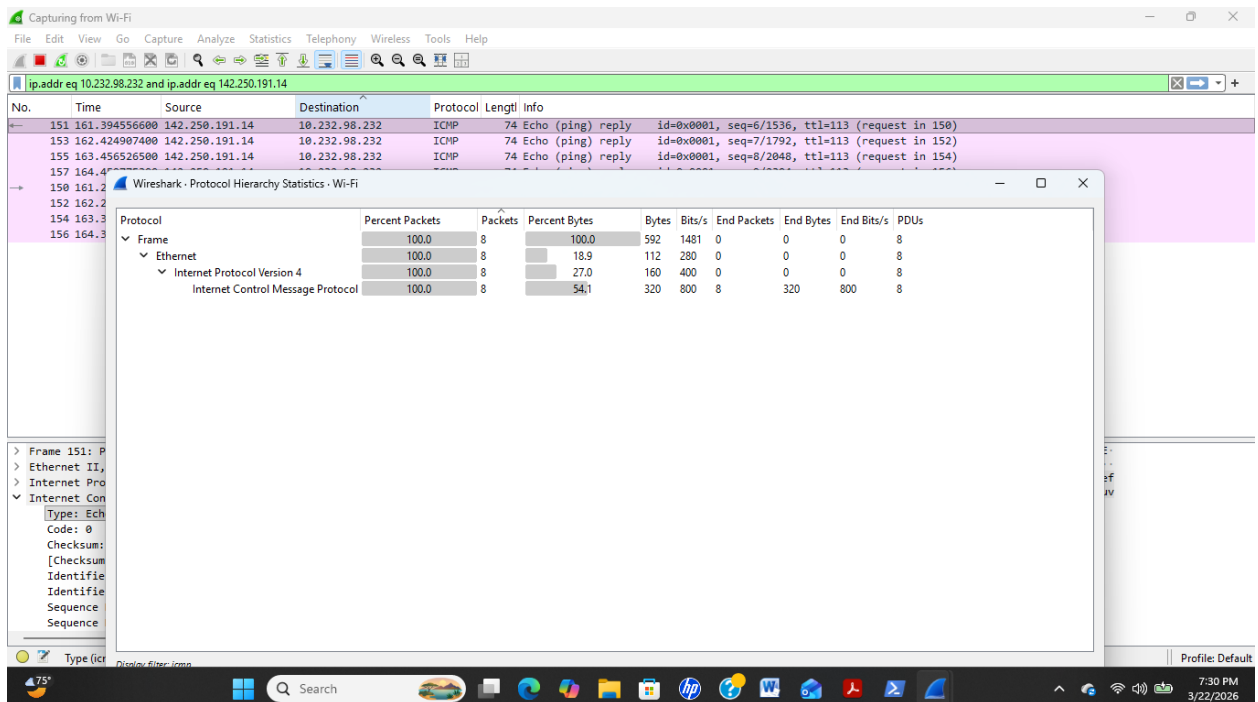
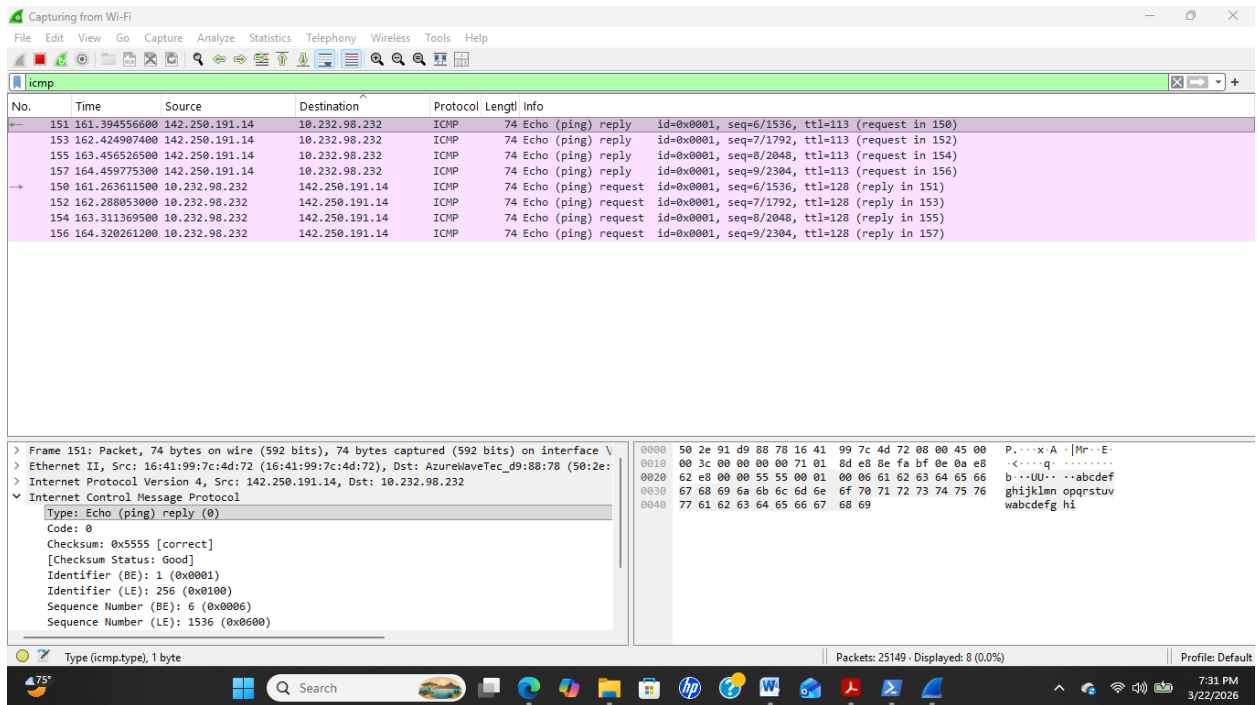


Figure 3, 4: Sur cette image ICMP, nous observons plusieurs paquets Echo request et Echo reply entre les adresses **IP 10.232.98.232** et **142.250.191.14**. Chaque requête reçoit une réponse, ce qui signifie que la communication entre

les deux machines fonctionnent correctement.

Cependant, le nombre élevé de paquets **ICMP** peut indiquer un trafic important ou suspect.

3. Identification avec Conversations

Dans **Statistics > Conversations**, nous avons identifié l'adresse IP qui envoie le plus grand nombre de paquets ICMP. Cette IP est potentiellement :

- a) la **source de l'attaque**,
- b) ou un hôte générant un trafic anormal.

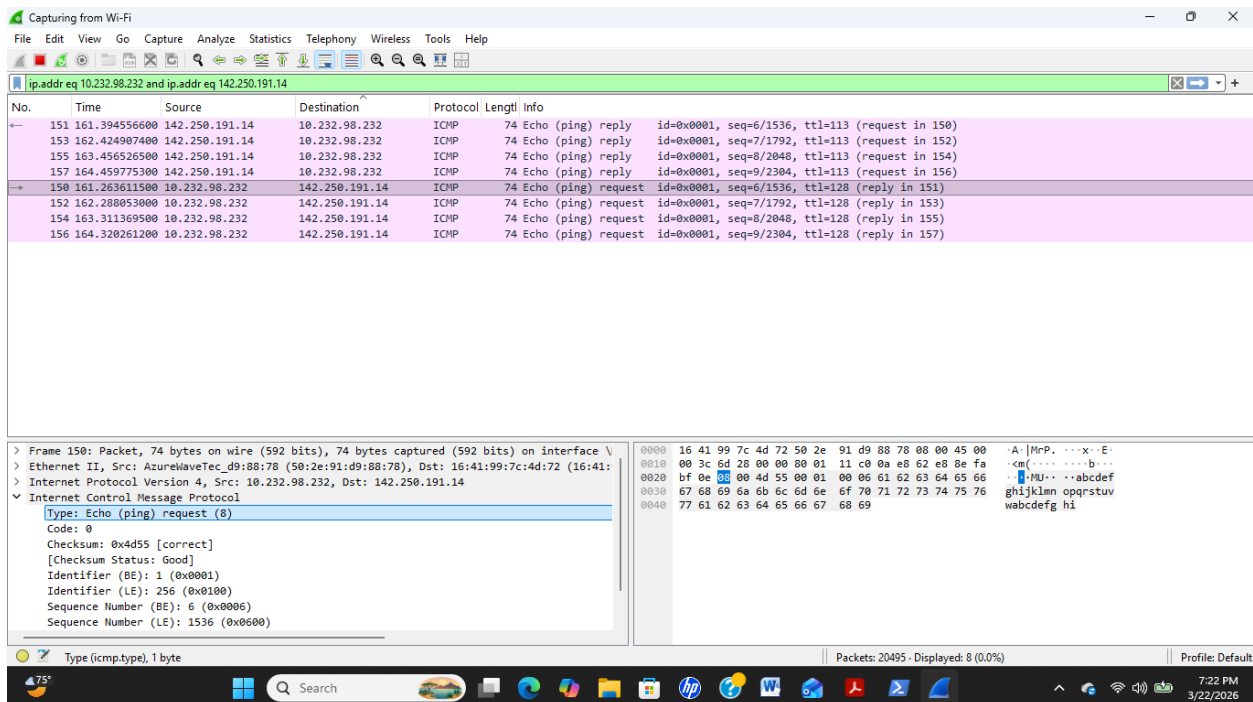


Figure 5: Nous observons que la machine **10.232.98.232** envoie plusieurs requêtes ICMP à la machine **142.250.191.14**, qui répond correctement. Le nombre élevé de requêtes ICMP envoyées en peu de temps peut indiquer un trafic suspect ou une attaque **ICMP Flood**.

3. Visualisation avec I/O Graphs

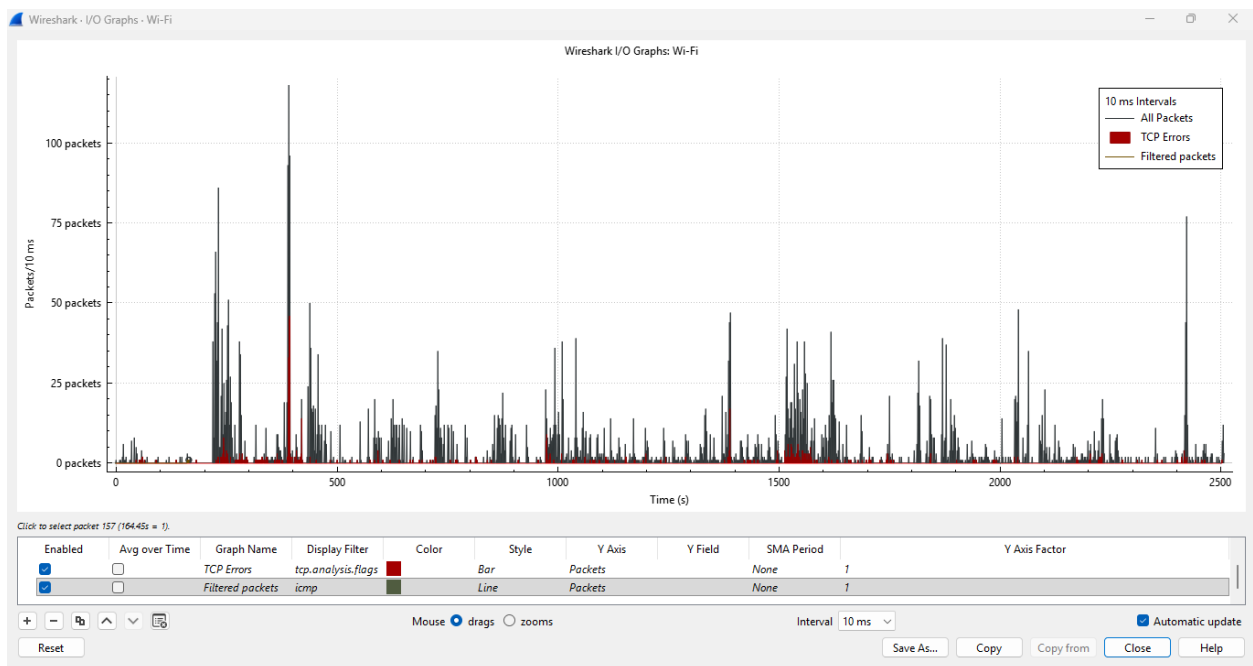
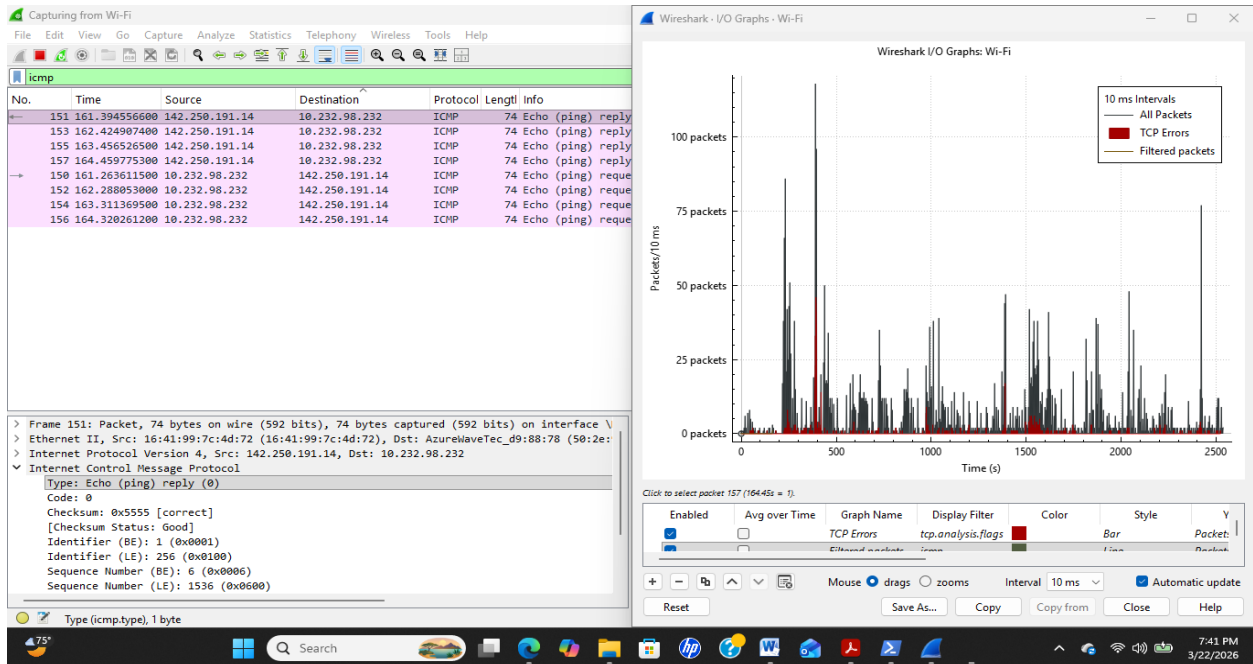


Figure 6, 7: Dans Statistiques > Graphiques E/S, nous observons des pics élevés de paquets sur une courte période. Cela indique un envoi massif de paquets ICMP, ce qui peut correspondre à une attaque ICMP Flood (voir pages 5 à 6).

Conclusion

L'analyse du trafic avec Wireshark met en évidence une **utilisation excessive du protocole ICMP**, indiquant un comportement suspect. L'identification de l'adresse IP source et la visualisation des pics de trafic permettent de conclure à une possible attaque réseau.